

VizR 워크벤치 사용자 매뉴얼

워크벤치는 RNA-Seq 분석의 기본 작업 단위입니다. 이 매뉴얼은 워크벤치 생성 과정과 각 화면의 기능을 안내합니다.

초기 설치 및 로그인

VizR은 공개 Docker 이미지와 Docker Compose 설정으로 배포됩니다. Docker ID는 필요하지 않지만 Docker의 비인증 pull-rate 제한이 적용될 수 있습니다. Docker Desktop 또는 Docker Engine을 설치하고 시작한 다음 VizR 저장소를 clone하고, `VIZR_PATH`로 영구 데이터 폴더를 지정한 후 `docker compose up -d`를 실행하고 `http://localhost:5001`에 접속합니다.

새로운 VizR 데이터 폴더에서는 다음의 초기 로컬 관리자 계정을 사용합니다.

항목	초기값
URL	<code>http://localhost:5001</code>
사용자명	<code>admin</code>
비밀번호	<code>admin</code>

첫 로그인 직후 기본 비밀번호를 변경하십시오. 관리자는 **Create New User** 또는 **User Management**에서 추가 계정을 생성할 수 있습니다. 기존 데이터 폴더를 다시 사용하는 경우에는 해당 폴더의 `vizr.db` 데이터베이스에 저장된 기존 로그인 정보가 계속 적용됩니다.

FASTQ 용량과 병렬 처리 수준에 따른 권장 하드웨어는 다음과 같습니다.

사용 목적	CPU	메모리	저장장치
평가 및 소규모 테스트 데이터셋	4코어	RAM 8 GB	최소 50 GB 여유 공간
일반적인 다중 샘플 연구	8-16코어	RAM 16-32 GB	압축 FASTQ 용량의 최소 5배가 비어 있는 SSD, 500 GB 이상 권장
대규모 연구	16코어 이상	RAM 32-64 GB	SSD 1 TB 이상

중간 산출물인 trimmed FASTQ, SAM/BAM, reference index 및 결과 파일은 압축 입력 파일보다 훨씬 많은 저장 공간을 요구할 수 있습니다. 병렬 worker 수를 줄이면 최대 메모리 사용량은 감소하지만 실행 시간은 늘어납니다.

Part 1. 워크벤치 생성 가이드

- [Step 1. 기본 설정 \(Basic Setup\)](#)
 - [1-1. Workbench Name](#)
 - [1-2. Raw Data Source](#)
 - [1-3. Analysis Species](#)
- [Step 2. 샘플 매핑 \(Sample Mapping\)](#)
 - [2-1. Data Layout](#)
 - [2-2. Available Files](#)
 - [2-3. Sample Mapping 테이블](#)
- [Step 3. 파이프라인 설정 \(Pipeline Configuration\)](#)
 - [3-1. Reference Genome](#)
 - [3-2. Quality Control](#)
 - [3-3. Sequence Cleaning](#)
 - [3-4. Quantification](#)
 - [3-5. Differential Expression](#)
 - [3-6. GSEA](#)

Part 2. 화면 안내

- [1. Workbench Overview](#) — 워크벤치 목록
 - [2. Overview](#) — 워크벤치 상세 정보, 파이프라인 상태
 - [3. Raw Data](#) — 원시 데이터 파일 현황
 - [4. Quality Control](#) — FastQC 품질 분석 결과
 - [5. Preprocessing](#) — Trimmomatic / PRINSEQ 전처리 결과
 - [6. Alignment](#) — HISAT2 / Bowtie2 정렬 결과
 - [7. Counts](#) — 발현량 매트릭스 조회/분석
 - [8. DEG](#) — 차등발현 분석 (DESeq2 / edgeR) 및 GSEA
 - [9. PCA](#) — 주성분 분석
 - [10. Clustering](#) — 클러스터링 (Tree / Mfuzz / WGCNA)
 - [11. Heatmap](#) — 히트맵 시각화
 - [12. Venn Diagram](#) — 벤 다이어그램
-

Part 1. 워크벤치 생성 가이드

워크벤치 생성은 총 3단계로 구성됩니다: **기본 설정** → **샘플 매핑** → **파이프라인 설정**

Step 1. 기본 설정 (Basic Setup)

대시보드에서 **Create New Workbench** 버튼을 클릭하면 생성 모달이 열립니다.

1-1. Workbench Name

분석 프로젝트의 이름을 입력합니다.

- 허용 문자: **영문(A-Z, a-z)**, **숫자(0-9)**, **언더스코어(_)**, **하이픈(-)**
- 한글, 공백, 특수문자는 자동으로 제거됩니다
- 입력 즉시 중복 여부가 실시간으로 검증됩니다 (녹색 체크 = 사용 가능)

예시: `Cold_Stress_Experiment`, `drought-response-2024`

⚠ **주의:** 워크벤치 이름은 서버 내 디렉토리명으로도 사용되므로, 분석 목적을 알 수 있는 간결한 이름을 권장합니다.

1-2. Raw Data Source

데이터 입력 방식을 3가지 탭 중 하나 선택합니다. **선택된 탭의 데이터만** 워크벤치에 사용됩니다.

⚠ **주의:** 여러 탭에 데이터를 입력하더라도, 현재 활성화된 탭의 데이터만 사용됩니다. 다른 탭에 데이터가 있으면 하단 안내 메시지로 알려줍니다.

(A) Local Upload

로컬 PC에서 FASTQ/FASTA 파일을 직접 업로드합니다.

지원 형식: `.fastq`, `.fq`, `.fasta`, `.fa` 및 `.gz` 압축 파일

사용 방법:

1. 파일 업로드 영역에 파일을 드래그앤드롭하거나 클릭하여 선택
2. 업로드 진행률이 표시되며, 완료 시 녹색 체크 표시

3. 모든 파일 업로드가 완료되어야 다음 단계 진행 가능

△ 주의: RNA-seq 파일은 보통 1GB 이상입니다. 업로드 중에는 브라우저를 닫지 마세요. 업로드가 완료될 때까지 Next 버튼이 비활성화됩니다.

△ 주의: 모달을 닫으면 업로드된 파일이 모두 삭제됩니다. 실수로 닫지 않도록 주의하세요.

(B) NCBI BioProject

NCBI SRA에서 BioProject ID로 데이터를 검색하여 가져옵니다.

사용 방법:

1. BioProject ID 입력 (예: **PRJNA252931**)
2. **Search** 버튼 클릭
3. 검색 결과 테이블에서 사용할 파일을 체크박스로 선택
4. 레이아웃(SE/PE)이 자동 감지되어 설정됨

파일 선택 옵션:

- 상단 체크박스: 전체 선택/해제
- SE/PE 혼합 BioProject의 경우, SE 또는 PE 버튼으로 해당 레이아웃만 일괄 선택 가능

△ 주의: SE(Single-End)와 PE(Paired-End) 파일을 혼합 선택할 수 없습니다. 동일한 레이아웃의 파일만 선택하세요.

△ 주의: Long-read 데이터(PacBio, Nanopore 등)는 자동으로 감지되어 제외됩니다. VizR은 Illumina short-read 데이터만 지원합니다.

(C) From Server

서버에 이미 존재하는 FASTQ/FASTA 파일을 경로로 지정합니다.

△ 주의: VizR이 인식할 수 있는 파일은 **VizR Data Folder (/vizr) 내부로 제한**됩니다. 서버의 다른 위치에 있는 파일은 VizR에서 접근할 수 없으므로, 반드시 VizR Data Folder 안으로 파일을 먼저 복사하거나 이동한 후 경로를 입력해야 합니다.

파일 경로 입력 방법:

VizR 설치 시 선택한 **VizR Data Folder** 안에 파일을 배치하면 VizR에서 인식할 수 있습니다.

i 참고: VizR Data Folder란 VizR 설치 시 "Select VizR Data Folder" 단계에서 지정한 폴더입니다. Windows 기본값은 `C:\Users\사용자명\Documents\VizR_Data` , Linux 기본값은 `~/VizR_Data` 입니다.

VizR 내부에서는 이 폴더가 `/vizr` 경로로 표시됩니다. 따라서 파일 경로를 입력할 때는 `/vizr/` 로 시작하는 경로를 사용합니다.

내 컴퓨터에서의 실제 위치	VizR에 입력할 경로
<code>VizR_Data\raw_data\sample1.fastq.gz</code>	<code>/vizr/raw_data/sample1.fastq.gz</code>
<code>VizR_Data\experiment\sample2.fq.gz</code>	<code>/vizr/experiment/sample2.fq.gz</code>

사용 방법:

1. 분석할 FASTQ 파일을 **VizR Data Folder** 안으로 복사 (하위 폴더 생성 가능)
2. 텍스트 영역에 `/vizr/` 로 시작하는 경로를 **한 줄에 하나씩** 입력
3. Next 클릭 시 파일 존재 여부 및 형식이 자동 검증됨

예시: VizR Data Folder 안에 raw_data 폴더를 만들고 파일을 넣은 경우

```
/vizr/raw_data/sample1_R1.fastq.gz  
/vizr/raw_data/sample1_R2.fastq.gz  
/vizr/raw_data/sample2_R1.fastq.gz  
/vizr/raw_data/sample2_R2.fastq.gz
```

△ **주의:** VizR Data Folder 밖에 있는 파일은 VizR에서 접근할 수 없습니다. 반드시 해당 폴더 안에 파일을 복사한 후 `/vizr/...` 경로로 입력하세요.

△ **주의:** Long-read 데이터가 포함된 경우 검증 단계에서 차단됩니다.

1-3. Analysis Species

분석 대상 종을 선택합니다.

- 현재 **Arabidopsis thaliana**만 활성화되어 있습니다
- Lemna, Spirodela, Wolffia 등은 추후 지원 예정입니다

1-4. 다음 단계로 이동

모든 항목을 입력한 뒤 **Next** 버튼을 클릭하면 Step 2(Sample Mapping)로 이동합니다.

Next 클릭 시 아래 항목이 자동으로 검증됩니다:

- Workbench Name이 비어있거나 중복인 경우
- 선택한 데이터 소스에 파일이 없는 경우

- Server 경로의 파일이 존재하지 않거나 형식이 올바르지 않은 경우

검증 실패 시 상단에 빨간색 오류 메시지가 표시됩니다. 해당 항목을 수정한 뒤 다시 시도하세요.

Step 2. 샘플 매핑 (Sample Mapping)

업로드한 FASTQ 파일을 실험 그룹과 샘플에 매핑하는 단계입니다.

2-1. Data Layout

데이터의 시퀀싱 레이아웃을 선택합니다.

레이아웃	설명	파일 수
Single-End (SE)	샘플당 FASTQ 파일 1개	1 file/sample
Paired-End (PE)	샘플당 Forward + Reverse 파일 2개	2 files/sample

- NCBI 데이터의 경우 Step 1에서 자동 감지된 값이 설정되어 있습니다
- Local Upload / From Server의 경우 직접 선택합니다

△ 주의: 레이아웃을 변경하면 이미 할당된 파일 매핑이 **전부 초기화**됩니다. 확인 팝업이 표시되니 신중하게 변경하세요.

2-2. Available Files (파일 할당)

Available Files 패널에 매핑 가능한 파일 목록이 표시됩니다. 드래그앤드롭으로 아래 매핑 테이블에 할당합니다.

- 파일을 드래그하여 원하는 행의 드롭 영역에 놓으면 할당 완료
- 할당된 파일 옆 X 버튼을 클릭하면 할당 해제되고 Available Files로 복귀
- 모든 파일이 할당되면 "All files have been assigned" 메시지가 표시됩니다

△ 주의: NCBI 데이터 소스를 선택한 경우, 파일이 자동으로 매핑 테이블에 할당되어 있으므로 이 패널은 비어 있습니다. Group Name만 입력하면 됩니다.

2-3. Sample Mapping 테이블

각 행이 하나의 샘플을 나타냅니다. 행 수는 파일 수와 레이아웃에 따라 자동 계산됩니다.

컬럼	입력 방법	설명
----	-------	----

Group Name	직접 입력	실험 그룹명 (예: Control , Treatment , Cold_6h)
Replicate	직접 입력	샘플명 (예: Rep1 , Rep2). 전체에서 고유해야 함
FASTQ File (SE)	드래그앤드롭	해당 샘플의 FASTQ 파일
Forward Read (PE)	드래그앤드롭	Paired-End의 Forward read 파일 (_1.fastq.gz)
Reverse Read (PE)	드래그앤드롭	Paired-End의 Reverse read 파일 (_2.fastq.gz)

- **Add Row**: 우측 상단 버튼으로 매핑 행 추가
- **Remove Row**: 각 행 우측 휴지통 아이콘으로 삭제

⚠ **주의**: Group Name이 DEG(차등발현) 분석의 비교 그룹으로 사용됩니다. 동일 조건의 샘플은 반드시 같은 Group Name을 입력하세요.

2-4. 다음 단계로 이동

Next 클릭 시 아래 항목이 검증됩니다:

- Available Files에 미할당 파일이 남아 있는 경우
- Sample Name(Replicate)이 비어있거나 중복인 경우
- Group Name이 비어있는 경우

검증을 통과하면 Step 3(Pipeline Configuration)으로 이동합니다.

Step 3. 파이프라인 설정 (Pipeline Configuration)

RNA-Seq 분석 파이프라인의 각 단계별 도구와 파라미터를 설정합니다.

3-1. Reference Genome Settings

정렬(Alignment) 및 정량화(Quantification)에 사용할 레퍼런스 게놈을 설정합니다.

항목	설명
Reference Set	레퍼런스 게놈 버전 선택 (예: TAIR10). Step 1에서 선택한 종에 따라 목록이 필터링됨
Species	Step 1에서 선택한 종이 자동 표시 (읽기 전용)

⚠ **주의**: 해당 종에 사용 가능한 Reference Set이 없으면 Settings 페이지에서 먼저 업로드해야 합니다.

3-2. Quality Control

시퀀싱 데이터의 품질을 평가합니다.

도구	설명	파라미터
FastQC	Illumina 시퀀싱 데이터 품질 리포트 생성	<code>threads</code> : 처리 스레드 수 (기본값: 4)
Skip QC	QC 단계 건너뛰기	없음

3-3. Sequence Cleaning

저품질 리드 제거 및 어댑터 트리밍을 수행합니다. 4가지 옵션 중 선택합니다.

(A) Skip Cleaning

전처리 없이 원시 데이터를 그대로 사용합니다.

(B) Trimmomatic Only

Illumina 어댑터 제거 및 품질 기반 트리밍을 수행합니다.

파라미터	기본값	설명
<code>leading</code>	3	5' 끝 최소 품질
<code>trailing</code>	3	3' 끝 최소 품질
<code>slidingwindow</code>	4:15	슬라이딩 윈도우 (윈도우 크기:최소 품질)
<code>minlen</code>	36	최소 리드 길이

(C) PRINSEQ Only

품질 필터링 및 트리밍을 수행합니다.

파라미터	기본값	설명
<code>min_len</code>	50	최소 시퀀스 길이
<code>min_qual_mean</code>	20	최소 평균 품질 점수
<code>trim_qual_left</code>	20	5' 끝 품질 기반 트리밍
<code>trim_qual_right</code>	20	3' 끝 품질 기반 트리밍

(D) Trimmomatic → PRINSEQ (Sequential)

Trimmomatic 처리 후 PRINSEQ를 순차 적용합니다. 두 도구의 파라미터를 각각 설정합니다.

이 옵션 선택 시 추가로 **ILLUMINACLIP** 설정이 표시됩니다:

항목	기본값	설명
Adapter	TruSeq v3	어댑터 종류 (TruSeq v3 / TruSeq v2 / Nextera / None)
seed	2	Seed mismatch 허용 수
palindrome	30	Palindrome clip 임계값
simple	10	Simple clip 임계값

△ 주의: Nextera 어댑터는 Paired-End 전용입니다.

3-4. Quantification

리드 정렬 및 유전자 발현량 정량화를 수행합니다.

도구 조합	설명	주요 파라미터
HISAT2 + StringTie	스플라이스 정렬 + 전사체 조립 기반 정량화	<code>threads</code> (8), <code>max_intronlen</code> (500000), <code>min_coverage</code> (2.5), <code>min_transcript_len</code> (200)
Bowtie + RSEM	고속 정렬 + RSEM 통합 정량화	<code>threads</code> (4), <code>max_mismatches</code> (2)
Bowtie2 + RSEM	민감 정렬 + RSEM 통합 정량화	<code>threads</code> (4), <code>preset</code> (sensitive / very-fast / fast / very-sensitive)

i 참고: Bowtie/Bowtie2 + RSEM을 선택하면 정렬과 정량화가 통합 처리되므로, 별도의 Count 단계는 자동으로 비활성화됩니다.

3-5. Differential Expression

차등발현 유전자(DEG) 분석을 수행합니다.

도구	설명	파라미터
edgeR	디지털 유전자 발현 데이터의 경험적 분석	<code>fdr</code> : False Discovery Rate (기본값: 0.05), <code>logfc</code> : Log Fold Change 임계값 (기본값: 1)

3-6. GSEA

VizR는 차등발현 분석 후 내장 preranked GSEA를 자동으로 실행할 수 있습니다.

설정	설명
Enable GSEA	각 DEG 비교 조건에 대해 GSEA를 자동 실행
Gene-set databases	GO, KEGG, Gene Family, PlantCyc, PO, TFT 또는 MIR 유전자 세트 선택
기본 데이터베이스	GO와 KEGG
지원 종	내장 유전자 세트 데이터베이스는 현재 <i>Arabidopsis thaliana</i> 에 대해 제공

선택한 데이터베이스만 준비되고 미리 계산됩니다. GSEA를 비활성화하면 해당 파이프라인 단계를 건너뛰며, 이전 실행 결과가 남아 있지 않은 한 DEG GSEA 탭을 사용할 수 없습니다.

i 참고: GSEA는 전체 유전자 순위 목록에서 특정 유전자 세트가 어떻게 분포하는지 평가합니다. 선택한 일부 유전자를 대상으로 하는 GO/KEGG 과대표현 분석(over-representation analysis)과는 다릅니다.

3-7. 워크벤치 생성

모든 설정을 확인한 뒤 **Create Workbench** 버튼을 클릭하면 워크벤치가 생성됩니다.

- 생성이 완료되면 모달이 자동으로 닫히고 해당 워크벤치 페이지로 이동합니다
- 생성 중에는 버튼이 "Creating..." 상태로 변경되며 중복 클릭이 방지됩니다
- 실패 시 오류 메시지가 표시됩니다. 내용을 확인하고 수정한 뒤 재시도하세요

i 참고: 워크벤치 생성은 설정 저장만 수행합니다. 실제 분석 파이프라인 실행은 워크벤치 상세 페이지에서 **Start Analysis** 버튼으로 별도 시작합니다.

Part 2. 화면 안내

1. Workbench Overview (워크벤치 목록)

로그인 후 표시되는 메인 화면으로, 생성된 워크벤치 목록을 조회합니다.

화면 구성

영역	설명
워크벤치 테이블	기존 워크벤치를 Name, Status, Created At, Last Updated 컬럼으로 표시. 행 클릭 시 상세 페이지로 이동
빈 상태 안내	워크벤치가 없을 경우 생성 안내 메시지 표시

버튼

버튼	설명
Create Workbench	우측 상단. 워크벤치 생성 모달 열기 (→ Step 1)
Create Your First Workbench	워크벤치가 없을 때 화면 중앙에 표시. 동일 기능

2. Overview (워크벤치 상세)

워크벤치를 클릭하면 표시되는 상세 화면입니다. 워크벤치 정보, 파이프라인 상태, 데이터 요약, 파이프라인 구성을 한눈에 확인할 수 있습니다.

헤더 영역

워크벤치의 기본 정보를 표시합니다.

항목	설명
워크벤치 이름	생성 시 입력한 이름
Species	분석 대상 종
Created / Updated	생성 및 마지막 업데이트 일시
Created by	생성자 이름

헤더 버튼:

버튼	설명
Share	다른 사용자에게 워크벤치 공유. 공유받은 사용자는 읽기 전용으로 결과 열람 가능
Edit Pipeline	파이프라인 설정 수정. 파이프라인 실행 중에는 비활성화
Delete	워크벤치 삭제

i 참고: 공유받은 사용자(Shared User)는 Share 버튼이 **Leave**로 표시되며, Edit Pipeline과 Delete 버튼은 비활성화됩니다.

Pipeline Status 영역

현재 파이프라인 실행 상태를 표시합니다.

상태	설명
Not Started	아직 분석을 시작하지 않은 상태
Pipeline Starting	파이프라인 시작 준비 중
Pipeline Running	분석 진행 중. 진행률 바와 현재 단계 표시
Pipeline Completed	모든 분석 단계 완료
Pipeline Failed	분석 실패. 오류 메시지 표시

- 진행률 바: 완료된 단계 수 / 전체 단계 수 (예: 1/4 steps)
- 시작 시간 및 완료 시간 표시

파이프라인 버튼:

버튼	설명
Start Analysis	파이프라인 실행 시작. 이미 실행 중이면 비활성화
Stop Analysis	실행 중인 파이프라인 중지. 실행 중일 때만 활성화

Data Overview 영역

워크벤치의 데이터 요약 정보를 카드 형태로 표시합니다.

카드	설명
Data Layout	시퀀싱 레이아웃 (Single-End 또는 Paired-End)

Samples	매핑된 샘플 수
Files	원시 데이터 파일 수

Pipeline Steps 영역

설정된 파이프라인 단계를 순서대로 카드로 표시합니다. 각 카드에는 단계 번호, 설명, 사용 도구가 표시됩니다.

예시: ① Data Download (data_downloader) → ② Alignment (hisat2) → ③ Quantification (stringtie) → ④ DEG (edger)

i

참고: 파이프라인 단계 구성은 워크벤치 생성 시 Step 3에서 설정한 내용이 반영됩니다. 변경이 필요하면 **Edit Pipeline** 버튼을 사용하세요.

3. Raw Data (원시 데이터)

파이프라인 실행 시 데이터 다운로드/복사 진행 상황과 데이터 소스 정보, 샘플 매핑 정보를 확인하는 화면입니다.

Real-time File Progress 영역

파일 다운로드(또는 복사) 진행 상황을 실시간으로 모니터링합니다. WebSocket을 통해 자동 업데이트됩니다.

요약 카드:

카드	설명
Total Files	전체 파일 수
Downloading	현재 다운로드 중인 파일 수
Completed	다운로드 완료된 파일 수
Connection	WebSocket 연결 상태 (Live / Connecting / Offline)

개별 파일 진행률:

요약 카드 아래에 각 파일의 진행 상태가 카드 형태로 표시됩니다.

항목	설명
파일명	다운로드 대상 파일 이름
Status	파일 상태 (pending / downloading / completed / compressed / failed)
진행률	퍼센트 및 다운로드 크기 / 전체 크기 표시

진행 바	다운로드 시작 전에는 스피너, 시작 후에는 진행률 바로 전환
------	-----------------------------------

i **참고:** 파이프라인이 아직 시작되지 않았거나 다운로드 단계가 아닌 경우, "Loading file information..." 메시지가 표시됩니다.

Data Source Information 영역

워크벤치 생성 시 설정한 데이터 소스 정보를 표시합니다.

항목	표시 조건	설명
Input Method	항상	데이터 입력 방식 (local upload / ncbi / server)
NCBI BioProject	NCBI 소스일 때	BioProject ID (예: PRJNA252931)
Server Paths	Server 소스일 때	설정된 서버 경로 수
Layout Type	항상	시퀀싱 레이아웃 (Paired-End 또는 Single-End)

Sample Mapping Information 영역

워크벤치 생성 시 Step 2에서 설정한 샘플 매핑 정보를 테이블로 표시합니다.

컬럼	설명
Group	실험 그룹명
Sample	샘플명
Forward Read	Forward read 파일명
Reverse Read	Reverse read 파일명 (Paired-End일 때만 표시)

i **참고:** 이 테이블은 읽기 전용입니다. 샘플 매핑을 수정하려면 새 워크벤치를 생성해야 합니다.

4. Quality Control (품질 관리)

FastQC 기반 시퀀싱 데이터 품질 분석 결과를 확인하는 화면입니다. 파이프라인 진행 상태에 따라 화면 구성이 달라집니다.

i **참고:** 워크벤치 생성 시 QC 단계를 "Skip QC"로 설정한 경우, 이 탭은 비활성화 메시지가 표시됩니다.

분석 상태별 화면

상태	화면 내용
Not Started / Pending	데이터 다운로드 완료 대기 메시지
Running	분석 진행률 표시 (완료 파일 수 / 전체 파일 수, 진행률 바)
Completing	분석 완료 축하 메시지 (약 3.5초 후 결과 화면으로 자동 전환)
Completed	QC 결과 대시보드 (아래 상세 설명)

완료 상태 - 결과 대시보드

분석이 완료되면 좌측 사이드바 + 우측 메인 영역 레이아웃으로 전환됩니다.

좌측 사이드바:

항목	설명
Overview	전체 샘플 요약 화면으로 이동
샘플 목록	각 샘플이 품질 상태 배지(녹색=Passed, 노란색=Warning, 빨간색=Failed)와 함께 표시됨. 클릭 시 해당 샘플 상세 화면으로 이동

각 샘플 항목에는 총 시퀀스 수(Total Sequences)와 평균 품질(Avg Quality)이 함께 표시됩니다.

우측 메인 영역 - Overview 선택 시:

영역	설명
Module Statistics	Total Samples, Total Modules, Passed/Warning/Failed Modules 요약 카드
Sample Cards	전체 샘플을 카드 그리드로 표시. 각 카드에 샘플명, 상태(PASS/WARN/FAIL), 그룹, Total Sequences, Avg Length, Avg Quality 정보 포함. 카드 클릭 시 상세 화면으로 이동

우측 메인 영역 - 개별 샘플 선택 시:

3개 레이어로 구성됩니다.

Layer 1. 핵심 지표 요약:

- **Summary Statistics:** Total Sequences, Average Length, Average Quality, Sample ID
- **Module Statistics:** FastQC 모듈별 Pass/Warn/Fail 상태 테이블
- **Quick Summary:** AI 분석 결과 요약 (설정에서 활성화한 경우)

Layer 2. AI 품질 분석 (Detailed Quality Analysis):

- AI 모델이 분석한 품질 평가, 우려 사항, 권장 사항을 마크다운 형식으로 표시
- Settings에서 AI 분석 기능이 비활성화된 경우 해당 안내 메시지 표시

Layer 3. Quality Metrics 차트:

FastQC 모듈별 시각화 차트입니다. 각 차트 상단에 모듈 상태(Pass/Warn/Fail)가 표시됩니다.

차트	설명
Per Base Sequence Quality	리드 위치별 품질 점수 분포
Per Sequence Quality Scores	시퀀스별 평균 품질 점수 분포
Per Base Sequence Content	리드 위치별 A/T/G/C 비율
Per Sequence GC Content	시퀀스별 GC 함량 분포
Per Base N Content	리드 위치별 N(미확인 염기) 비율
Sequence Length Distribution	시퀀스 길이 분포
Adapter Content	어댑터 시퀀스 오염 비율
Sequence Duplication Levels	시퀀스 중복 수준

i 참고: 데이터가 없는 모듈의 차트는 자동으로 숨겨집니다.

5. Preprocessing (전처리)

Trimmomatic 및 PRINSEQ를 사용한 시퀀스 전처리 결과를 확인하는 화면입니다. 상단 서브 탭으로 두 도구 간 전환합니다.

i 참고: 워크벤치 생성 시 Sequence Cleaning을 "Skip Cleaning"으로 설정한 경우, 해당 도구 탭에 비활성화 메시지가 표시 됩니다. 설정한 도구만 활성화됩니다.

서브 탭

탭	설명
Trimmomatic	Trimmomatic 전처리 진행 상황 및 결과
PRINSEQ	PRINSEQ 전처리 진행 상황 및 결과

각 탭 옆에 상태 인디케이터가 표시됩니다 (회색=Pending, 녹색 깜빡임=Running, 녹색=Completed, 빨간색=Failed). 파이프라인 실행 중에는 현재 진행 중인 도구의 탭으로 자동 전환됩니다.

Trimmomatic 탭

공통 영역:

- 헤더: 도구명, WebSocket 연결 상태 (Live/Offline), 분석 상태 배지
- 진행률 바: 완료 파일 수 / 전체 파일 수, 퍼센트

완료 시 결과 영역:

요약 통계 카드:

카드	설명
Total Samples	처리된 샘플 수
Input Reads	입력 리드 총 수
Surviving Reads	품질 필터 통과 리드 수
Survival Rate	평균 생존율 (%)

샘플별 결과 카드: 각 샘플의 Input Reads, Surviving, Removed 수치와 생존율 바가 표시됩니다. 생존율에 따라 색상이 달라집니다 (90% 이상=녹색, 80% 이상=노란색, 80% 미만=빨간색).

PRINSEQ 탭

Trimmomatic과 동일한 레이아웃입니다.

완료 시 결과 영역:

요약 통계 카드:

카드	설명
Total Samples	처리된 샘플 수
Input Sequences	입력 시퀀스 총 수
Good Sequences	품질 통과 시퀀스 수
Quality Rate	평균 품질 통과율 (%)

샘플별 결과 카드: 각 샘플의 Input Sequences, Good Sequences, Bad Sequences 수치가 표시됩니다. 길이 필터링(Length Filterd) 및 품질 필터링(Quality Filterd) 수치도 해당 시 함께 표시됩니다. 품질 통과율에 따라 색상이 달라집니다 (95% 이상=녹색, 90% 이상=노란색, 90% 미만=빨간색).

6. Alignment (정렬)

레퍼런스 게놈에 대한 리드 정렬(Alignment) 결과를 확인하는 화면입니다.

화면 구성

헤더 영역:

항목	설명
Read Alignment	화면 제목
도구 배지	사용된 정렬 도구명 표시 (예: HISAT2)
WebSocket 상태	실시간 연결 상태 (Live/Offline)
Status 배지	분석 상태 (Not Started / Pending / Running / Completed / Failed)

진행률 바: 완료 파일 수 / 전체 파일 수, 퍼센트 표시

완료 시 결과 영역

요약 통계 카드:

카드	설명
Overall Mapping Rate	전체 정렬률 (%)
Total Reads	입력 리드 총 수 (백만 단위)
Mapped Reads	레퍼런스에 정렬된 리드 수 (백만 단위)
Unmapped Reads	정렬되지 않은 리드 수 (백만 단위)

샘플별 결과 카드: 각 샘플의 Total Reads, Mapped Reads, Unmapped Reads 수치와 정렬률 바가 표시됩니다. Multi-mapped Reads가 있는 경우 추가로 표시됩니다. 정렬률에 따라 색상이 달라집니다 (90% 이상=녹색, 80% 이상=노란색, 80% 미만=빨간색).

i 참고: 정렬률이 80% 미만인 샘플은 데이터 품질이나 레퍼런스 적합성을 재검토할 필요가 있습니다.

7. Counts (발현량 데이터)

유전자 발현량 정량화(Quantification) 결과를 조회, 검색, 분석하는 인터랙티브 화면입니다.

i 참고: 이 화면은 정량화가 완료된 후에만 데이터가 표시됩니다. 완료 전에는 진행률 바와 대기 메시지가 표시됩니다.

1. 매트릭스 타입 선택

우측 상단의 버튼 그룹으로 발현량 데이터 타입을 전환합니다.

타입	설명
Gene Count (Raw)	유전자 수준 원시 리드 카운트
TPM	Transcripts Per Million 정규화
TMM	Trimmed Mean of M-values 정규화 (기본값)

- 타입 변경 시 테이블이 자동으로 새로고침됩니다
- 타입 변경 시 검색어와 패턴 분석 상태가 초기화됩니다

2. 유전자 검색

좌측 상단의 검색 영역에서 유전자를 검색할 수 있습니다.

사용 방법:

- 검색창에 Gene ID 또는 Gene Symbol을 입력
- 여러 유전자를 동시에 검색하려면 **쉼표, 공백, 탭, 줄바꿈**으로 구분하여 입력
- Search** 버튼 클릭 또는 **Ctrl+Enter** 로 검색 실행
- Clear** 버튼으로 검색 초기화 (전체 데이터로 복귀)

예시: AT1G01010, AT1G01020, AT1G01030

검색이 활성화되면 테이블 상단에 파란색 정보 바가 표시되어 검색 결과 유전자 수를 알려줍니다.

3. Pattern-Based Gene Selection (패턴 기반 유전자 선택)

특정 발현 패턴을 보이는 유전자를 자동으로 탐색하는 기능입니다. 접기/펼치기 패널로 구현되어 있습니다.

오디오 이퀄라이저 UI:

각 실험 그룹(조건)에 대해 기대하는 상대적 발현 수준을 슬라이더로 설정합니다(0~10 스케일). 예를 들어 Control=2, Treatment_6h=5, Treatment_24h=8로 설정하면 시간에 따라 발현이 증가하는 패턴의 유전자를 검색합니다.

프리셋:

프리셋	설명
Weak Up	약한 상향 조절 패턴 (3 → 6)
Strong Up	강한 상향 조절 패턴 (2 → 9)
Weak Down	약한 하향 조절 패턴 (6 → 3)
Strong Down	강한 하향 조절 패턴 (9 → 2)
Custom	사용자 직접 설정

각 그룹은 개별적으로 비활성화(OFF)할 수 있으며, 비활성화된 그룹은 분석에서 제외됩니다.

통계 임계값 (Statistical Thresholds):

파라미터	기본값	설명
Min Spearman Correlation	0.6	설정된 패턴과의 최소 상관계수 (높을수록 엄격)
Min Log2 Fold Change	1.0	그룹 간 최소 발현 변화량
Min CPM	0	최소 1개 그룹에서의 최소 발현 수준 (Counts Per Million)

제약 허용치 (Constraint Tolerances):

파라미터	기본값	설명
Equality Tolerance	0.3	동일 수준으로 설정된 그룹 간 허용 차이 (log2 스케일)
Order Gap	0.5	순서가 다른 그룹 간 최소 차이 (log2 스케일)

CV 필터 (선택 사항, 토글로 활성화):

파라미터	기본값	설명
Max CV	0.5	그룹 내 최대 변이 계수 (SD/mean)
Min Groups Pass CV	1	CV 임계값을 통과해야 하는 최소 그룹 수

Equality Constraints (선택 사항):

유사한 발현 수준을 가져야 하는 그룹 쌍을 지정합니다. 두 그룹을 선택하고 **Add** 버튼으로 추가합니다.

실행:

- 최소 2개 이상의 활성 그룹이 있어야 **Analyze Pattern** 버튼이 활성화됩니다
- 분석 결과 매칭된 유전자가 테이블에 표시됩니다
- 결과가 없으면 임계값 조정을 권장하는 안내 모달이 표시됩니다
- Reset All** 버튼으로 모든 설정을 초기화할 수 있습니다

⚠ **주의:** 패턴 분석이 활성화된 상태에서 검색을 하면 패턴 결과 내에서만 검색됩니다. 전체 데이터로 돌아가려면 정보 바의 **Reset to all genes** 링크를 클릭하세요.

4. 발현량 테이블

유전자 발현량 데이터를 테이블 형태로 표시합니다.

테이블 컬럼:

컬럼	설명	조작
----	----	----

체크박스	유전자 선택/해제	개별 클릭 또는 헤더의 전체 선택 체크박스 사용
Gene ID	유전자 식별자 (예: AT1G01010)	마우스 호버 시 Gene Description 툴팁 표시
Gene Symbol	유전자 심볼 (예: NHX1)	Gene ID와 다를 때만 이탤릭체로 표시
Expression Pattern	미니 히트맵 시각화	해당 유전자의 전체 샘플 발현 패턴을 색상으로 표현
샘플 컬럼	각 샘플의 발현량 수치	컬럼 헤더 클릭 시 해당 컬럼 하이라이트 (파란색 배경)

- Gene ID, Gene Symbol 컬럼은 좌측에 고정(Sticky)되어 가로 스크롤 시에도 항상 표시됩니다
- 테이블 높이는 브라우저 뷰포트에 맞게 자동 조절됩니다

5. 페이지네이션

테이블 상단에 페이지 네비게이션이 표시됩니다.

항목	설명
Rows per page	페이지당 행 수 선택 (100 / 500 / 1000 / 2000 / 5000)
표시 범위	현재 표시 중인 행 범위 (예: 1-500 of 27,416)
페이지 번호	클릭하여 해당 페이지로 이동. 7페이지 초과 시 축약 표시
Previous / Next	이전/다음 페이지로 이동

6. 유전자 선택 후 분석 (Analyze 메뉴)

테이블에서 유전자를 체크박스로 선택한 후, **Analyze (N)** 드롭다운 버튼을 클릭하면 다음 분석을 실행할 수 있습니다.

분석	설명
Heatmap	선택된 유전자의 발현량 히트맵 시각화
GO Enrichment	Gene Ontology 기능 분석 (BP/MF/CC)
KEGG Pathway	KEGG 경로 분석
Venn Diagram	벤 다이어그램 비교

i **참고:** 유전자를 1개 이상 선택해야 Analyze 버튼이 활성화됩니다. 괄호 안의 숫자는 현재 선택된 유전자 수입니다.

7. 다운로드

Download 버튼(녹색)을 클릭하면 현재 매트릭스 타입의 발현량 데이터를 파일로 다운로드합니다.

- 검색이 활성화된 경우 필터링된 결과만 다운로드됩니다 (버튼에 "Filtered" 표시)
- 검색이 없는 경우 전체 데이터가 다운로드됩니다

8. DEG (Differential Expression)

차등발현유전자(DEG) 분석 결과를 탐색하는 화면입니다. DESeq2 또는 edgeR로 수행된 분석 결과를 다양한 시각화와 테이블로 확인할 수 있습니다. GSEA를 활성화한 경우 같은 화면에서 각 비교 조건의 내장 preranked 유전자 세트 enrichment 결과도 확인할 수 있습니다.

1. 분석 상태

DEG 화면 진입 시 파이프라인 상태에 따라 다른 화면이 표시됩니다.

상태	화면
not_started	"No DEG Results Available" - 파이프라인에서 DEG 분석을 먼저 실행하라는 안내
pending / running	스피너와 함께 "Analysis in Progress" 메시지. 사용한 분석 도구명(DESeq2/edgeR) 표시. 5초 간격으로 상태 자동 갱신
failed	"Analysis Failed" - 파이프라인 로그 확인 또는 재실행 안내
insufficient_replicates	DESeq2 전용 경고. 그룹당 최소 2개의 biological replicate 필요. 현재 샘플 구조(그룹명과 샘플 수)를 함께 표시하며, edgeR 사용 또는 replicate 추가를 권장
completed	분석 결과 대시보드 표시 (아래 상세 설명)

△ 주의: **insufficient_replicates** 상태는 DESeq2에서만 발생합니다. 그룹당 replicate가 1개인 경우 edgeR를 사용하면 분석이 가능합니다.

2. 화면 구성 (completed 상태)

분석이 완료되면 다음과 같은 레이아웃으로 표시됩니다.

헤더 영역:

- "Differential Expression Analysis" 제목
- 사용된 분석 도구 배지 (DESEQ2 또는 EDGER, 보라색 배지)

좌측 사이드바: Comparisons

비교 조건 목록이 표시됩니다. 워크벤치에 설정된 그룹 조합(예: Treatment_vs_Control)별로 버튼이 나열됩니다.

- 선택된 비교 조건은 파란색 배경으로 강조
- 각 버튼에 비교 조건명과 분석 도구명이 표시
- 비교 조건을 변경하면 선택된 유전자가 자동으로 초기화됨
- Expression Matrix 탭에서는 사이드바가 숨겨짐 (비교 조건과 무관하므로)

우측 콘텐츠: 탭 네비게이션

6개의 탭이 제공됩니다:

탭	설명
Matrix (Up)	상향조절 유전자(logFC > 0, FDR < 0.05) 테이블
Matrix (Down)	하향조절 유전자(logFC < 0, FDR < 0.05) 테이블
MA Plot	평균 발현량(logCPM) vs 변화량(logFC) 산점도
Volcano Plot	변화량(logFC) vs 통계적 유의성(-log10 p-value) 산점도
Expression Matrix	P-value/Fold-change 기준 필터링된 발현 매트릭스
GSEA	선택한 DEG 비교 조건의 내장 preranked 유전자 세트 enrichment 결과

i 참고: 탭을 전환하면 선택된 유전자가 초기화됩니다. 탭 간 유전자 선택은 유지되지 않습니다.

3. Matrix (Up) / Matrix (Down) 탭

상향조절(Up) 또는 하향조절(Down) 유전자만 필터링하여 테이블로 표시합니다. 두 탭의 구조와 기능은 동일하며, 필터링 기준만 다릅니다.

툴바 영역 (테이블 상단):

요소	설명
Search	Gene ID 또는 Gene Symbol 검색. textarea로 다수의 유전자를 쉼표/공백/탭/줄바꿈으로 구분하여 입력 가능. Ctrl+Enter 로 검색 실행
Search 버튼	검색 실행
Clear 버튼	검색어가 있을 때만 표시. 검색 초기화
Analyze 버튼	선택된 유전자에 대한 분석 드롭다운 (괄호 안에 선택 수 표시). 유전자 미선택 시 비활성화
Download 버튼	TSV 형식으로 다운로드. 선택된 유전자가 있으면 해당 유전자만, 없으면 현재 페이지 전체
Pagination	Rows per page (100/500/1000/2000/5000), 페이지 번호, Previous/Next

Analyze 드롭다운 메뉴 (Matrix Up/Down 탭):

분석	설명
Heatmap	선택된 유전자의 발현량 히트맵
GO Enrichment	Gene Ontology 기능 분석 (BP/MF/CC)
KEGG Pathway	KEGG 경로 분석

Venn Diagram	선택된 유전자 세트의 벤 다이어그램 비교
--------------	------------------------

데이터 테이블:

컬럼	설명
Checkbox	유전자 선택 (개별/전체 선택). 고정 컬럼(sticky)
Gene ID	유전자 ID. 마우스 호버 시 Gene Description 툴팁 표시. 고정 컬럼
Gene Symbol	유전자 심볼 (이탤릭체). Gene ID와 동일한 경우 일반 텍스트. 고정 컬럼
Expression Pattern	TMM 정규화 값 기반 MiniHeatmap. 샘플별 발현 패턴을 색상 막대로 시각화
logFC	Log2 Fold Change. 필터/정렬 가능 (컬럼 헤더의 필터 아이콘 클릭)
logCPM	Log2 Counts Per Million. 필터/정렬 가능
PValue	원시 P-value (과학적 표기법). 필터/정렬 가능
FDR	False Discovery Rate (과학적 표기법). 필터/정렬 가능

컬럼 필터 & 정렬 기능:

logFC, logCPM, PValue, FDR 컬럼 헤더 우측의 슬라이더 아이콘을 클릭하면 **Filter & Sort** 팝업이 열립니다.

정렬 옵션:

옵션	설명
Ascending	오름차순 (작은 값 → 큰 값)
Descending	내림차순 (큰 값 → 작은 값)

값 필터 옵션 (Filter by Value):

연산자	의미	예시
Greater than (>)	입력값 초과	logFC > 2
Greater than or equal (≥)	입력값 이상	logFC ≥ 1
Less than (<)	입력값 미만	FDR < 0.01
Less than or equal (≤)	입력값 이하	PValue ≤ 0.05
Equal to (=)	입력값과 일치	logCPM = 0

연산자 선택 시 숫자 입력 필드가 나타나며 소수점 값 입력이 가능합니다. **Apply** 버튼으로 적용, **Clear** 버튼으로 해당 컬럼의 필터와 정렬을 모두 초기화합니다.

활성 상태 표시:

- 필터 적용 중: 아이콘 우상단에 파란색 점 (pulse 애니메이션)
- 정렬 적용 중: 컬럼명 옆에 ↑ / ↓ 화살표, 아이콘 파란색으로 변경

i **참고:** 필터와 정렬은 서버사이드로 동작합니다. 필터를 적용하면 전체 데이터에서 조건에 맞는 결과를 다시 조회합니다.

i **참고:** 여러 컬럼에 동시에 필터를 적용할 수 있으며 조건은 **AND**로 결합됩니다. 예: `logFC > 2 AND FDR < 0.01`
조건을 동시에 설정하면 두 조건을 모두 만족하는 유전자만 표시됩니다.

다운로드 파일 형식:

- 형식: TSV (Tab-Separated Values)
- 파일명 예: `Treatment_vs_Control_up_regulated_selected_25_2026-02-13.tsv`
- 포함 컬럼: GeneID, GeneSymbol, logFC, logCPM, PValue, FDR

4. Volcano Plot 탭

logFC(x축) vs -log10(p-value)(y축)을 산점도로 시각화합니다.

차트 영역:

요소	설명
제목	"Volcano Plot: {비교 조건명}"
차트 표시 제한	우측 상단 드롭다운으로 차트에 표시할 유의 유전자 수 선택: Top 100 / 300 / 500 / 1,000 / 2,000 / All
통계 요약	Total genes, Upregulated (빨간색), Downregulated (파란색) 수 표시
X축	Log Fold Change (logFC)
Y축	-log10(p-value)
임계선	세로 점선 2개: logFC = 1 (FC > 2), logFC = -1 (FC < 0.5). 가로 점선 1개: p-value = 0.05

점 색상 구분:

색상	조건	크기
빨간색	유의 + logFC > 1 (상향조절)	큰 점
파란색	유의 + logFC < -1 (하향조절)	큰 점
주황색	유의하지만	logFC

회색	비유의	작은 점 (반투명)
----	-----	------------

툴팁 (점 호버 시):

- Gene Symbol (이탤릭체), Gene ID
- logFC, -log10(p-value), FDR 값
- 유의성 상태 (Upregulated/Downregulated/Significant/Not significant)
- 유의 유전자의 경우 Expression Pattern MiniHeatmap 추가 표시

Interpretation 패널 (차트 하단):

- 차트 해석 가이드 텍스트
- 차트 표시 제한이 전체 유의 유전자보다 적은 경우 Note 표시 (예: "Chart displays top 100 significant genes. All 1,234 significant genes are available in the table below.")
- Significant / Up / Down 수치 요약

Significant Genes Table (차트 아래):

Volcano Plot 탭의 테이블은 FDR < 0.05인 유의 유전자만 표시합니다.

컬럼	설명
Checkbox	유전자 선택
Gene ID	유전자 ID (호버 시 Description 툴팁)
Gene Symbol	유전자 심볼 (이탤릭체)
Expression Pattern	TMM 기반 MiniHeatmap
logFC	필터/정렬 가능 (빨간색: 양수, 파란색: 음수)
logCPM	필터/정렬 가능
PValue	필터/정렬 가능 (과학적 표기법)
FDR	필터/정렬 가능 (과학적 표기법)
Regulation	Upregulated (빨간색) / Downregulated (파란색) / Significant (주황색)

Search, Analyze, Download, Pagination 기능은 Matrix 탭과 동일합니다. 단, Analyze 메뉴에 Venn Diagram은 포함되지 않습니다.

5. MA Plot 탭

평균 발현량(logCPM, x축) vs 변화량(logFC, y축)을 산점도로 시각화합니다.

차트 영역:

요소	설명
----	----

제목	"MA Plot: {비교 조건명}"
차트 표시 제한	Volcano Plot과 동일 (Top 100 ~ All)
통계 요약	Total genes, Significant (빨간색) 수 표시
X축	Average Expression (logCPM)
Y축	Log Fold Change (logFC)

점 색상 구분:

색상	조건
빨간색	유의 유전자 (FDR < 0.05). 큰 점, 불투명
회색	비유의 유전자. 작은 점, 반투명

툴팁 (점 호버 시):

- Gene ID, Gene Symbol
- logCPM, logFC, FDR 값
- 유의성 상태 (Significant/Not significant)
- 유의 유전자의 경우 Expression Pattern MiniHeatmap 추가 표시

Interpretation 패널: Volcano Plot과 유사한 구조. 차트 해석 가이드와 통계 요약 포함.

Significant Genes Table: Volcano Plot 탭과 동일한 구조. Regulation 컬럼에서 logFC > 0이면 Upregulated, logFC < 0이면 Downregulated로 분류.

6. Expression Matrix 탭

P-value와 Fold-change 임계값을 사용자가 직접 설정하여 차등발현 유전자의 발현 매트릭스를 생성하는 탭입니다.

i

참고: 이 탭에서는 좌측 Comparisons 사이드바가 숨겨집니다. Expression Matrix는 특정 비교 조건이 아닌 워크벤치 전체의 DEG 결과를 통합하여 표시합니다.

파라미터 입력 영역 (상단 패널):

파라미터	설명	기본 값
P-value Cutoff	유의성 임계값. 0~1 범위, 0.01 단위	0.01
Fold-change Cutoff (log2)	변화량 임계값. 정수 단위	2

Generate Matrix 버튼	설정된 파라미터로 발현 매트릭스 생성. 내부적으로 <code>analyze_diff_expr.pl</code> 실행	
--------------------	--	--

- 생성이 완료되면 "Current Matrix: P=0.01, C=2" 형태로 현재 매트릭스 정보 표시
- 새로 생성된 경우 녹색 체크("Newly generated") 표시
- 파라미터 변경 후 Generate Matrix를 클릭하면 검색, 선택, 페이지가 모두 초기화됨

데이터 테이블:

컬럼	설명
Checkbox	유전자 선택. 고정 컬럼
Gene ID	유전자 ID. 고정 컬럼. 호버 시 Description 툴팁
Gene Symbol	유전자 심볼 (이탤릭체). 고정 컬럼
Expression Pattern	샘플별 발현값을 MiniHeatmap으로 시각화
샘플 컬럼들	각 샘플의 log2 centered 발현값 (소수점 2자리)

- Rows per page: 100 / 500 / 1000 (Matrix 탭보다 적은 옵션)
- logFC/PValue/FDR 개별 필터 기능은 제공되지 않음 (P-value/Fold-change cutoff으로 전체 필터링)

다운로드:

- Download 버튼 클릭 시 서버에서 CSV 파일 직접 다운로드 (POST 요청)
- 선택된 유전자가 있으면 해당 유전자만, 없으면 전체 다운로드
- 파일명 예: `diffExpr.P001_C2.selected_50_genes.csv` 또는 `diffExpr.P001_C2.matrix.log2.centered.csv`

Analyze 드롭다운 메뉴 (Expression Matrix 탭):

분석	설명
Heatmap	선택된 유전자의 발현량 히트맵
GO Enrichment	Gene Ontology 기능 분석
KEGG Pathway	KEGG 경로 분석
Venn Diagram	벤 다이어그램 비교

7. GSEA 탭

GSEA 탭은 선택한 DEG 비교 조건과 유전자 세트 데이터베이스에 대해 VizR 내장 preranked GSEA를 수행합니다. DEG 유의성 기준을 통과한 유전자만이 아니라, 순위 값을 계산할 수 있는 전체 유전자를 사용합니다.

순위 및 계산 설정:

항목	구현 방식
Ranking metric	<code>logFC</code> ; 없으면 <code>log2FoldChange</code> , 그다음 <code>stat</code>
Gene-set overlap	순위 목록에 포함된 유전자 최소 5개, 최대 500개
Weight	<code>1.0</code>
Null permutations	유전자 세트당 25회
Random seed	<code>42</code>

결과 및 시각화:

결과	설명
ES	순위 목록에서 유전자 세트 구성원의 위치를 나타내는 enrichment score
NES	같은 방향의 null score를 기준으로 정규화한 ES
Direction	양의 NES는 상향 조절 방향, 음의 NES는 하향 조절 방향의 enrichment를 의미
Nominal p-value	같은 방향의 permutation을 기반으로 계산한 p-value
BH-adjusted p-value	Nominal p-value에 Benjamini-Hochberg 보정을 적용한 값. 표준 Broad GSEA 알고리즘의 pooled-null FDR과는 다름
Leading-edge genes	Enrichment score에 가장 크게 기여한 유전자

결과 행을 선택하면 enrichment plot, 순위화된 유전자 프로파일, hit 위치 및 leading-edge gene 테이블이 표시됩니다. 결과 CSV, leading-edge gene 파일, VizR가 사용한 RNK와 GMT 파일이 포함된 **Validation Inputs**를 다운로드할 수 있습니다.

△ **통계적 해석:** VizR 내장 GSEA는 탐색적 스크리닝을 위한 기능입니다. 유전자 세트당 25회의 null permutation을 사용하므로 nominal p-value와 BH 보정값의 해상도가 낮으며, 이를 논문용 최종 통계 근거로 사용해서는 안 됩니다. NES, enrichment 방향 및 leading-edge genes를 이용하여 후보 경로를 선별한 뒤 외부 도구로 재검증하는 것을 권장합니다.

논문용 통계 검증을 위해 **Validation Inputs**에서 RNK와 GMT 파일을 다운로드한 뒤, Broad GSEAPreranked 또는 GSEAPy에서 1,000회 이상의 permutation으로 재분석하거나 fgseaMultilevel을 사용하세요. 결과를 비교할 때는 ranking 방향, 유전자 세트 크기 제한, weighting parameter 및 database snapshot을 동일하게 유지해야 합니다.

8. 공통 인터랙션 패턴

유전자 선택:

- 개별 선택: 각 행의 체크박스 클릭
- 전체 선택: 헤더 체크박스로 현재 페이지의 모든 유전자 선택/해제
- 선택 상태는 페이지 변경, 탭 전환, 비교 조건 변경 시 초기화됨

- 선택된 유전자 수는 Analyze 버튼 괄호 안에 실시간 반영

MiniHeatmap:

- 각 유전자 행에 표시되는 소형 히트맵
- TMM 정규화 값 기반 색상 표현
- 마우스 호버 시 각 샘플명과 값을 툴팁으로 표시
- 최대 너비 240px (샘플 수에 따라 자동 조절)

유의성 기준 (기본값):

- $FDR < 0.05$: 유의한 차등 발현
- $|\log FC| > 1$: 2배 이상의 발현 변화 (Volcano Plot 기준)
- Upregulated: $\log FC > 0$ (또는 > 1 , 플롯에 따라 다름)
- Downregulated: $\log FC < 0$ (또는 < -1 , 플롯에 따라 다름)

9. PCA (Principal Component Analysis)

유전자 발현 데이터의 주성분 분석(PCA) 결과를 다양한 시각화로 제공하는 화면입니다. 샘플 간 전반적인 유사성/차이, 복제 샘플의 일관성, 각 주성분에 기여하는 유전자를 탐색할 수 있습니다.

△ 주의: PCA 분석은 각 그룹에 최소 2개의 biological replicate가 필요합니다. 조건을 충족하지 못하면 경고 메시지와 함께 현재 샘플 구조(예: "Control (1), Treatment (2)")가 표시되며, 분석 화면에 접근할 수 없습니다.

PCA 화면은 4개의 서브탭으로 구성됩니다:

서브탭	설명
PCA Plot	주성분 산점도. 샘플 간 전체적 분포 확인
Sample Correlation	전체 샘플 간 상관관계 히트맵
Replicate Comparison	그룹별 복제 샘플 품질 비교 (4개 하위 탭)
Gene Loadings	각 주성분에 대한 유전자별 기여도 테이블

1. PCA Plot 탭

Plotly.js 기반의 인터랙티브 산점도로 샘플의 주성분 공간 분포를 시각화합니다.

축 선택 (차트 상단):

- X축 / Y축 각각 드롭다운으로 주성분 선택 (PC1, PC2, ... PCn)
- 기본값: X축 = PC1, Y축 = PC2
- 축 레이블에 분산 설명률 표시 (예: "PC1 (45.23%)")

차트 구성:

- 그룹별 12가지 색상 팔레트로 자동 구분
- 마커 크기: 12px, 테두리선 포함
- 차트 크기: 600 x 600px 고정
- Plotly 툴바: 줌, 팬, 스크린샷 저장 등 기본 도구 제공

Sample Groups 패널 (차트 하단):

- 각 그룹명과 해당 그룹의 샘플 목록 표시
- 그룹별 색상 원형 인디케이터 포함

2. Sample Correlation 탭

전체 샘플 간 상관관계를 클러스터링된 히트맵으로 시각화합니다. 서버에서 scipy를 사용한 계층적 클러스터링 결과(덴드로그램)가 함께 표시됩니다.

통계 카드 (상단, 4개):

카드	설명
Total Samples	전체 샘플 수
Mean Correlation	평균 상관계수
Min Correlation	최소 상관계수
Max Correlation	최대 상관계수 (대각선 제외)

히트맵 구성:

- 색상 스케일: Purple (낮은 상관) → White (중간) → Yellow/Gold (높은 상관)
- 행/열 덴드로그램: scipy 계층적 클러스터링 결과 기반
- 그룹 컬러 바: 상단 및 좌측에 각 샘플의 그룹을 색상으로 표시
- 마우스 호버 시 두 샘플명과 상관계수 값 표시
- 차트 크기: 샘플 수에 따라 동적 조절 (최소 600px, 샘플당 +80px)

Interpretation Guide 패널 (차트 하단):

상관계수 범위	해석
≥ 0.95	매우 높은 상관. 우수한 복제 품질
0.85 - 0.95	높은 상관. 양호한 복제 품질
0.70 - 0.85	중간 상관. 기술적 변이 확인 필요
< 0.70	낮은 상관. 잠재적 문제 또는 큰 생물학적 차이

3. Replicate Comparison 탭

선택한 그룹 내 복제 샘플 간 일관성을 다양한 방법으로 비교하는 탭입니다. 좌측에 그룹 선택 사이드바가 있고, 우측 영역에 4개의 하위 탭이 있습니다.

좌측 사이드바 (w-64):

- "Select Sample Group" 레이블
- 그룹 목록 버튼 (클릭으로 그룹 전환)
- 선택된 그룹은 파란색 강조

3-1. Fragment Count 하위 탭

선택한 그룹의 복제 샘플별 프래그먼트(시퀀싱 리드) 수를 막대 차트로 표시합니다.

통계 카드 (상단, 4개):

카드	설명
Total Fragments	해당 그룹 전체 프래그먼트 합계

Mean per Sample	샘플당 평균 프래그먼트 수
Min Fragments	최소 프래그먼트 수
Max Fragments	최대 프래그먼트 수

차트: Plotly 막대 차트 (700 x 450px). X축: 샘플명, Y축: Fragment Count.

❗ **참고:** 복제 샘플 간 프래그먼트 수가 크게 차이나면 라이브러리 준비 과정의 기술적 문제를 의심할 수 있습니다.

3-2. Scatter Plot 하위 탭

복제 샘플 간 유전자 발현량을 쌍별(pairwise) 산점도 매트릭스로 비교합니다.

차트 구성:

- N x N 서브플롯 매트릭스 (N = 복제 샘플 수)
- 대각선 위치: 샘플명 텍스트 표시
- 비대각선 위치: 두 샘플 간 발현량 산점도
- 대칭 축 범위 적용 (모든 서브플롯 동일 스케일)
- 차트 크기: 500 x 500px
- 최대 1,000개 유전자 표시

□ **해석:** 대각선 직선에 점들이 밀집되어 있을수록 복제 샘플 간 발현 패턴이 일치합니다. 대각선에서 벗어난 점은 차등 발현 유전자이거나 기술적 변이를 나타냅니다.

3-3. MA Plot 하위 탭

복제 샘플 간 발현량 차이를 MA plot 매트릭스로 시각화합니다.

차트 구성:

- N x N 서브플롯 매트릭스
- X축 (A): 두 복제의 평균 log2 발현값
- Y축 (M): 두 복제 간 log2 fold change (차이)
- 대각선 위치: 샘플명 텍스트 표시
- M=0 기준선 표시 (회색 점선)
- 대칭 축 범위 적용
- 차트 크기: 500 x 500px
- 최대 1,000개 유전자 표시

□ **해석:** 점들이 M=0 주변에 집중되어 있으면 복제 간 발현이 일관적입니다. M=0에서 크게 벗어난 점은 복제 간 발현 차이가 큰 유전자입니다.

3-4. Correlation Heatmap 하위 탭

선택한 그룹의 복제 샘플 간 상관관계를 히트맵으로 표시합니다.

통계 카드 (상단, 3개):

카드	설명
Mean Correlation	복제 간 평균 상관계수
Min Correlation	최소 상관계수
Max Correlation	최대 상관계수

히트맵 구성:

- 색상 스케일: Cyan (낮은 상관) → Light Gray (중간) → Magenta (높은 상관)
- 차트 크기: 500 x 400px
- 마우스 호버 시 두 샘플명과 상관계수(소수점 3자리) 표시

i **참고:** 대각선은 항상 1.0 (자기 자신과의 상관). 상관계수 ≥ 0.9 이면 양호한 복제 일관성, < 0.7 이면 기술적 문제 또는 생물학적 변이를 의심합니다.

4. Gene Loadings 탭

각 유전자가 주성분(PC)에 기여하는 정도(로딩 값)를 테이블로 제공합니다. 특정 주성분을 구동하는 핵심 유전자를 식별하는 데 활용합니다.

컨트롤 패널 (상단):

컨트롤	설명	기본값/옵션
Sort by PC	정렬 기준 주성분 선택	PC1 (드롭다운으로 PC1~PCn 선택)
Sort order	정렬 순서	Highest absolute value / Lowest absolute value
Genes per page	페이지당 유전자 수	25 / 50 / 100 / 200
Total genes	전체 유전자 수 표시 (우측)	-

데이터 테이블:

컬럼	설명
Gene ID	유전자 ID. 좌측 고정(sticky) 컬럼
PC1 ~ PC5	각 주성분별 로딩 값 (소수점 6자리). 헤더 클릭으로 정렬 전환
Abs(PCn)	현재 정렬 기준 PC의 절대값. 파란색 강조

- 정렬 기준 PC 컬럼은 굵은 글씨로 강조
- PC 헤더 클릭 시: 같은 PC면 정렬 순서 토글, 다른 PC면 해당 PC 기준 내림차순으로 전환
- 서버 사이드 정렬 및 페이지네이션 적용 (API 호출)

페이지네이션 (하단):

- "Showing page X of Y (시작-끝 of 전체)" 형태의 위치 정보
- First / Previous / Next / Last 버튼

10. Clustering Analysis

차등발현 유전자의 발현 패턴을 기반으로 클러스터링 분석을 수행하는 화면입니다. 세 가지 클러스터링 방법을 제공하며, 상단 탭으로 전환합니다.

클러스터링 방법	설명
Hierarchical Tree Clustering	DEG 기반 계층적 클러스터링. 덴드로그램 트리 절단
Mfuzz	Fuzzy c-means 기반 시계열 발현 패턴 클러스터링
WGCNA	가중 유전자 공발현 네트워크 분석. 모듈 탐지

세 방법 모두 동일한 **3단 레이아웃** 구조를 공유합니다:

- 좌측: 파라미터 패널 (접기/펼치기 가능, w-80 ↔ w-16)
- 중앙: 클러스터/모듈 목록 사이드바 (w-64)
- 우측: 선택된 클러스터/모듈의 상세 정보 (발현 패턴 차트 + 유전자 테이블)

참고: 모든 클러스터링 방법은 처음 접근 시 기본 파라미터로 자동 실행됩니다. 기존 결과가 있으면 해당 결과를 로드합니다. 분석 실행 중에는 전체 화면 로딩 오버레이가 표시됩니다.

1. Hierarchical Tree Clustering

DEG 분석 결과를 기반으로 계층적 클러스터링을 수행하고, 트리를 특정 높이에서 절단하여 서브클러스터를 생성합니다.

파라미터 패널:

파라미터	설명	기본값
P-value	DEG 유의성 임계값	0.05
Fold Change	Log2 fold change 임계값	2
Ptree	트리 절단 높이 백분위 (1-100). 값이 클수록 큰 클러스터, 작을수록 세분화	30
Run Clustering	설정된 파라미터로 클러스터링 실행 버튼	-

클러스터 사이드바:

- "Clusters (N)" 헤더에 전체 클러스터 수 표시
- 클러스터 ID 오름차순 정렬 (Cluster 1, 2, 3...)
- 각 항목에 클러스터명과 유전자 수 표시
- 선택된 클러스터는 파란색 강조

클러스터 상세 - 발현 패턴 차트:

- Recharts LineChart (높이 500px, 반응형 너비)
- X축: 샘플명, Y축: log2(Expression)
- 차트 헤더에 유전자 수, P-value, Log2 FC, Ptree 파라미터 정보 표시

차트 토글 스위치 (우측 상단, 3개):

토글	설명	기본 상태
Genes	개별 유전자 발현 라인 표시 (회색 반투명, 최대 300개)	OFF
Mean	평균 발현 라인 (파란색 실선, 굵기 3px)	ON
Median	중앙값 발현 라인 (초록색 점선, 굵기 3px)	ON

- 툴팁: 호버 시 샘플명, Mean, Median 값 표시
- 토글 상태는 클러스터 전환 시에도 유지됨

클러스터 상세 - 유전자 테이블:

컬럼	설명
Checkbox	유전자 선택
Gene ID	유전자 ID
Gene Symbol	유전자 심볼
Expression Pattern	MiniHeatmap으로 발현 패턴 시각화
샘플 컬럼들	각 샘플의 발현값

- 검색: 유전자 ID/심볼 검색 (서버 사이드)
- 정렬: Gene ID 기준
- Rows per page: 100 / 500 / 1,000 / 2,000 / 3,000
- 서버 사이드 페이지네이션 적용

Analyze 드롭다운 메뉴:

분석	설명
Heatmap	선택된 유전자의 발현량 히트맵
GO Enrichment	Gene Ontology 기능 분석
KEGG Pathway	KEGG 경로 분석
Venn Diagram	벤 다이어그램 (DEG 탭으로 이동)

다운로드: TSV 형식. 선택된 유전자 또는 전체 클러스터 유전자 다운로드.

2. Mfuzz

Fuzzy c-means 알고리즘을 사용한 시계열 발현 패턴 클러스터링입니다. 각 유전자는 membership 값(0~1)으로 클러스터에 대한 소속 정도가 표현됩니다.

파라미터 패널 - Input Source Type (라디오 버튼):

소스 타입	설명	권장
DEG-filtered	P-value/Fold Change로 필터링된 DEG 사용 (~2,000 유전자)	-
Variance-filtered	MAD 기반 상위 N개 고변동 유전자 선택. 패턴 탐색에 최적	Recommended
Full TMM	전체 TMM 정규화 매트릭스 사용. 노이즈 유입 가능	Not Recommended

소스 타입별 추가 파라미터:

파라미터	소스 타입	설명	기본값
P-value	DEG-filtered	유의성 임계값	0.05
Fold Change	DEG-filtered	Log2 fold change 임계값	2
Top N Genes	Variance-filtered	고변동 유전자 수 (3,000~10,000 권장)	8,000

클러스터링 파라미터:

파라미터	설명	기본값
Cluster Count	클러스터 수 (c). 범위: 2~20	16
M value	Fuzzifier 파라미터. 빈칸이면 자동 추정	auto
Min Membership	최소 소속 임계값 (0~1). 이 값 미만의 유전자는 제외	0.5
Run Clustering	클러스터링 실행 버튼	-

클러스터 사이드바: Tree와 동일 구조. 클러스터 ID 오름차순 정렬.

클러스터 상세 - 발현 패턴 차트: Tree와 동일한 토클 스위치(Genes/Mean/Median) 구조.

- 차트 헤더에 Source, P-value/Top genes, Clusters, Min membership 파라미터 정보 표시
- Genes 토클 시 membership 기준 상위 300개 유전자만 표시

클러스터 상세 - 유전자 테이블: Tree와 동일 구조에 **Membership** 컬럼 추가.

- Membership: 해당 클러스터에 대한 소속 정도 (0~1, 높을수록 대표적)

3. WGCNA

Weighted Gene Co-expression Network Analysis. 유전자 공발현 네트워크를 구축하고 유사한 발현 패턴을 보이는 유전자 모듈을 탐지합니다.

파라미터 패널 - Input Source Type: Mfuzz와 동일한 3가지 소스 타입 (DEG-filtered / Variance-filtered / Full TMM).

- Variance-filtered 기본 Top N Genes: 5,000 (Mfuzz의 8,000보다 작음, 3,000~5,000 권장)

WGCNA 고유 파라미터:

파라미터	설명	기본값
Soft Thresholding Power	네트워크 연결 가중치 조절. Auto-detect 또는 수동 입력 (1~30)	Auto-detect
Run WGCNA Analysis	분석 실행 버튼	-

Advanced Parameters (접기/펼치기):

파라미터	설명	기본값
Min Module Size	모듈당 최소 유전자 수 (10~200)	30
Deep Split	클러스터 분할 민감도 (0~4). 클수록 세분화	2
Merge Cut Height	유사 모듈 병합 임계값 (0~1). 작을수록 적극적으로 병합	0.25

모듈 사이드바 (WGCNA 고유):

- "Modules (N)" 헤더
- 유전자 수 내림차순 정렬 (가장 큰 모듈부터)
- 각 모듈명은 WGCNA 표준 색상명 (turquoise, blue, brown 등)
- 모듈 색상 인디케이터 (8x8 컬러 박스) 표시
- **유전자 검색:** 검색창에 Gene ID 입력 후 검색 → 해당 유전자가 포함된 모듈만 필터링
- 검색 결과 상태 표시 ("Showing modules with: [검색어]")
- X 버튼으로 검색 초기화

모듈 상세 - Module Eigengene Pattern 차트:

- Recharts LineChart (높이 400px, 반응형 너비)
- Module Eigengene 라인: 모듈 대표 색상으로 굵은 실선 (3px)
- 차트 헤더에 모듈 색상 인디케이터, 유전자 수, 파라미터 정보 표시
- Show Genes 토글: ON 시 kME 기준 상위 100개 유전자의 개별 라인 표시 (회색 반투명)

i **참고:** Tree/Mfuzz의 Mean/Median 통계 대신, WGCNA는 Module Eigengene(모듈의 제1 주성분)을 중심 경향으로 사용합니다.

모듈 상세 - 유전자 테이블: 기본 구조는 Tree와 동일하며, WGCNA 고유 컬럼이 추가됩니다.

추가 컬럼	설명
Module Membership (kME)	모듈 Eigengene과의 상관계수. 높을수록 모듈의 핵심 유전자

4. 공통 인터랙션 패턴 (전체 클러스터링 방법)

파라미터 패널 접기/펼치기:

- 펼침 상태: w-80 (320px). 파라미터 입력 및 Run 버튼 표시
- 접힌 상태: w-16 (64px). 세로 "Params" 텍스트와 화살표 아이콘만 표시
- 우측 얇은 세로 버튼(w-8)으로 접기 전환
- 접힌 상태에서 클릭하면 펼쳐짐

유전자 선택 및 분석:

- 유전자 테이블에서 체크박스로 선택
- 선택 상태는 클러스터/모듈 전환 시 초기화
- Analyze 메뉴: Heatmap, GO Enrichment, KEGG Pathway, Venn Diagram
- 다운로드: TSV 형식

파라미터 변경 시 동작:

- 파라미터 변경 → 기존 결과 자동 조회 (캐싱된 결과가 있으면 즉시 표시)
- Run 버튼 클릭 → 새로운 분석 실행 (전체 화면 로딩 오버레이)
- 데이터셋 크기에 따라 분석에 수 분이 소요될 수 있음

11. Heatmap

유전자 발현량을 색상 매트릭스로 시각화하는 화면입니다. 사용자 정의 유전자 세트를 관리하고, 다양한 정규화 방법과 클러스터링 옵션으로 히트맵을 생성할 수 있습니다.

화면 구성

영역	위치	설명
Interesting Gene Sets 사이드바	좌측 (280px, 가로 리사이즈 가능)	유전자 세트 트리 관리
히트맵 컨트롤	우측 상단	정규화/클러스터링 옵션
히트맵 시각화	우측 메인	Plotly.js 기반 히트맵

Interesting Gene Sets 사이드바

유전자 세트를 폴더/파일 트리 구조로 관리하는 사이드바입니다.

헤더:

- "Interesting Gene Sets" 타이틀
- **+ 버튼**: 새 유전자 세트 생성 모달 열기

검색:

- 검색창에 텍스트 입력 시 파일명 기준 실시간 필터링
- 일치하는 항목의 상위 폴더가 자동 펼쳐짐
- 검색어와 일치하는 부분이 노란색으로 하이라이트
- X 버튼으로 검색 초기화

트리 구조:

- **폴더** (노란 폴더 아이콘): 클릭으로 펼침/접기. 최상위 폴더는 마운트 시 자동 펼침
- **파일** (문서 아이콘): 유전자 세트 파일 (.txt)

파일 선택:

- 단일 클릭: 해당 파일 하나만 선택 → 히트맵에 해당 유전자 표시
- **Ctrl+Click**: 다중 선택 토글. 여러 파일의 유전자를 합쳐서 히트맵에 표시 (중복 제거)
- 선택된 파일은 파란색 배경으로 강조
- 사이드바 하단에 "Ctrl+Click to select multiple" 안내 텍스트

마우스 호버 액션:

대상	호버 시 표시 버튼	동작
----	------------	----

파일	연필 아이콘 (Edit)	유전자 세트 편집 모달 열기
파일	휴지통 아이콘 (Delete)	삭제 확인 후 삭제
폴더	휴지통 아이콘 (Delete)	폴더 삭제 확인 후 삭제

⚠ 주의: 폴더 삭제 시 하위 파일이 모두 삭제됩니다.

Gene Set Editor 모달

유전자 세트를 생성하거나 편집하는 모달입니다. + 버튼 또는 파일 편집 아이콘으로 열립니다.

모달 상단 - 저장 위치 선택:

- 폴더 트리에서 저장 위치 선택 (클릭으로 선택, 배경색 강조)
- New Folder 버튼: 선택된 폴더 하위에 새 폴더 생성
 - 인라인 입력 필드 표시 → 폴더명 입력 → Enter로 확정, Escape로 취소
- 마지막으로 선택한 폴더가 localStorage에 저장되어 다음 생성 시 자동 선택

생성 모드 (Create)

두 가지 입력 탭이 제공됩니다:

탭 1 - Text Input (수동 입력):

필드	설명
File Name	유전자 세트 파일명 (.txt 자동 추가)
Gene IDs	텍스트 영역에 유전자 ID를 한 줄에 하나씩 입력

- Create 버튼: 입력된 유전자로 새 파일 생성

탭 2 - Upload Files (파일 업로드):

버튼	설명
Choose Files	.txt 파일 개별 선택 (복수 선택 가능)
Choose Folder	폴더 통째로 선택 → 하위 .txt 파일 자동 인식

- 선택된 파일 목록이 트리 형태로 미리보기 표시 (파일명 + 유전자 수)
- Upload 버튼: 선택된 파일들을 지정 폴더에 업로드

편집 모드 (Edit)

- 기존 파일의 유전자 목록이 텍스트 영역에 로드됨
- 파일명은 읽기 전용으로 표시

- 유전자 ID를 추가/삭제 후 **Save** 버튼으로 저장

폴더 관리

모달 내에서도 폴더 삭제가 가능합니다:

- 폴더에 마우스 호버 시 휴지통 아이콘 표시
- 클릭 시 삭제 확인 후 해당 폴더와 하위 파일 삭제

히트맵 컨트롤

유전자 세트를 선택하면 히트맵 상단에 정규화 및 클러스터링 옵션이 표시됩니다.

Normalization (드롭다운, 3가지 방법):

방법	설명
Z-score	유전자별 평균=0, 표준편차=1로 스케일링. 유전자 간 상대적 패턴 비교에 적합
Log2 Centered	log2 변환 후 유전자별 평균을 빼서 센터링
Log2FC vs Reference	선택된 기준 샘플 대비 log2 fold change 계산

Reference Sample (드롭다운):

- Log2FC vs Reference 선택 시에만 표시됨
- 기준이 될 샘플을 선택

Clustering (드롭다운, 3가지 방법):

방법	설명
Ward	Ward의 최소 분산 기준. 유사한 크기의 클러스터 생성 경향
Average	평균 연결법 (UPGMA). 균형 잡힌 클러스터링
Complete	최대 연결법. 조밀한 클러스터 생성 경향

- 선택된 클러스터링 방법에 따라 히트맵의 유전자(행) 순서가 재배열됨

히트맵 시각화

Plotly.js 기반의 인터랙티브 히트맵입니다.

타이틀:

- 선택된 유전자 세트 파일명 표시 (복수 선택 시 모두 나열)
- 유전자 수 및 적용된 정규화 방법 표시

색상 스케일:

- 사용자 설정(Settings)에서 지정한 컬러스케일 적용
- Z-score 모드: 중앙값(zmid)=0, 범위는 데이터의 99th 백분위수 절대값 기준 자동 클리핑 (최소 2, 최대 5)
- 히트맵 우측에 컬러바 표시

동적 크기 조절:

- 높이: 유전자 수에 따라 자동 조절 (최소 300px ~ 최대 1,200px, 유전자당 2~15px)
- 너비: 컨테이너에 반응형 적용

인터랙션:

동작	설명
드래그	특정 영역 확대 (줌)
더블 클릭	줌 초기화 (전체 보기로 복원)
호버	유전자명, 샘플명, 발현값 툴팁 표시
샘플 클릭 (Log2FC 모드)	클릭한 샘플을 새 기준 샘플(Reference)로 변경

유전자가 많을 때 - 확대(줌) 활용:

유전자 수가 많으면 Y축 레이블이 겹쳐 유전자명을 읽기 어렵습니다. 이때 확대 기능을 사용하면 특정 구간의 유전자명을 선명하게 확인할 수 있습니다.

- 히트맵 위에서 **마우스를 드래그**하면 해당 영역이 확대됩니다
- **더블 클릭**하면 전체 보기로 되돌아갑니다
- 확대 시 보이는 유전자 수가 줄어들수록 Y축 폰트가 자동으로 커집니다

확대 후 표시 유전자 수	Y축 폰트 크기
≤10개	14px
≤20개	12px
≤50개	10px
≤100개	8px
>100개	6px

이미지 다운로드:

- Plotly 툴바의 카메라 아이콘 클릭 → 고해상도 PNG 다운로드 (10배 스케일)
- 히트맵 하단 안내: "Drag to zoom, double-click to reset | Use camera icon in toolbar to download high-resolution PNG"

캐싱:

- 동일한 유전자 세트 + 정규화 + 클러스터링 조합의 결과가 메모리에 캐싱됨
- 옵션 변경 후 이전 설정으로 돌아가면 API 호출 없이 즉시 표시

Heatmap Analysis 모달

DEG 탭이나 Clustering 탭의 **Analyze** → **Heatmap** 메뉴에서 열리는 모달 형태의 히트맵입니다.

항목	설명
타이틀	"Expression Heatmap - {비교군명}"
너비	900px 고정
컨트롤	Normalization, Reference Sample, Clustering — 본 화면과 동일
인터랙션	줌, 호버, 기준 샘플 변경, 폰트 자동 조절 — 본 화면과 동일
닫기	하단 Close 버튼 또는 모달 외부 클릭

i **참고:** 이 모달은 Interesting Gene Sets가 아닌, 해당 분석에서 선택된 유전자 목록으로 히트맵을 생성합니다.

12. Venn Diagram

최대 3개의 유전자 세트 간 교집합/차집합을 시각적으로 비교하는 화면입니다. 벤 다이어그램의 각 영역을 클릭하여 해당 유전자의 발현 매트릭스를 조회하고, GO/KEGG/Heatmap 분석을 수행할 수 있습니다.

화면 구성

영역	위치	설명
Gene Sets 입력 패널	좌측 (224px, 접기 가능)	유전자 세트 입력/관리
벤 다이어그램	중앙 (500x500px)	Highcharts 기반 벤 다이어그램
유전자 결과 테이블	우측 (나머지 영역)	선택 영역의 발현 매트릭스

Gene Sets 입력 패널

유전자 세트를 입력하고 관리하는 접이식 좌측 패널입니다.

패널 구성 요소 (세트당):

요소	설명
세트 이름	텍스트 입력으로 편집 가능 (기본: A, B, C)
clear 버튼	유전자만 삭제 (세트 유지)
delete 버튼	세트 전체 삭제
텍스트 영역	유전자 ID 입력 (높이 192px). 줄바꿈, 탭, 세미콜론으로 구분
유전자 수 표시	입력된 유전자 수 실시간 표시

패널 하단 버튼:

- + Add Set: 새 세트 추가 (최대 3개까지)
- Reset All Sets: 모든 세트 초기화 (빨간색 버튼)

접기/펼치기:

- 우측 가장자리 버튼으로 접기 전환
- 접힌 상태: 세로 "Gene Sets" 텍스트와 펼침 아이콘만 표시

i **참고:** 유전자 세트 데이터는 상위 컴포넌트(WorkbenchDetail)에서 관리되므로, 다른 탭으로 이동 후 돌아와도 입력 내용이 유지됩니다. DEG/Clustering 탭의 **Analyze** → **Venn Diagram** 메뉴를 통해 다른 탭에서 유전자를 전달받을 수도 있습니다.

벤 다이어그램

Highcharts Venn 모듈 기반의 인터랙티브 다이어그램입니다.

표시 조건:

- 최소 2개의 유전자 세트가 필요
- 각 세트에 1개 이상의 유전자가 있어야 함
- 조건 미충족 시 안내 메시지 표시

2-세트 다이어그램 (A, B):

영역	설명
A Only	A에만 존재하는 유전자
B Only	B에만 존재하는 유전자
$A \cap B$	A와 B의 교집합

3-세트 다이어그램 (A, B, C):

영역	설명
A Only	A에만 존재하는 유전자
B Only	B에만 존재하는 유전자
C Only	C에만 존재하는 유전자
$A \cap B$	A, B 교집합 (C 제외)
$B \cap C$	B, C 교집합 (A 제외)
$A \cap C$	A, C 교집합 (B 제외)
$A \cap B \cap C$	3개 세트 모두의 교집합

영역 클릭 인터랙션:

1. 다이어그램의 원 또는 겹침 영역 클릭
2. 마우스 위치에 컨텍스트 메뉴 표시:
 - **Exclusive:** 해당 영역에만 속하는 유전자 (다른 세트에 없는 유전자)
 - **Total:** 해당 세트에 포함된 전체 유전자 (다른 세트와 겹치는 유전자 포함)

- 각 옵션 옆에 유전자 수 표시

3. 옵션 선택 → 우측 테이블에 해당 유전자의 발현 데이터 로드

- **Ctrl+Click**: 기존 선택에 새 유전자를 추가 (누적 선택)

호버 툴팁: 해당 영역의 Exclusive/Total 유전자 수 표시

다이어그램 다운로드: 다이어그램 상단 또는 Highcharts 메뉴에서 PNG, JPEG, PDF, SVG 형식으로 다운로드

유전자 결과 테이블

벤 다이어그램 영역 선택 후 표시되는 발현 매트릭스 테이블입니다.

테이블 상단 톨바:

요소	설명
Matrix Type	Raw / TPM / TMM 전환 버튼. 선택 시 서버에서 해당 매트릭스 재조회
Download	선택된 유전자의 발현 데이터를 CSV로 다운로드 (초록색 버튼)
Analyze	드롭다운 메뉴 (Heatmap / GO Enrichment / KEGG Pathway)

Matrix Type 설명:

타입	설명
Raw	원시 리드 카운트
TPM	Transcripts Per Million. 샘플 간 비교에 적합
TMM	Trimmed Mean of M-values. 정규화된 발현량

테이블 컬럼:

컬럼	설명	고정 여부
체크박스	유전자 선택 (헤더 체크박스로 현재 페이지 전체 선택)	좌측 고정
#	행 번호	좌측 고정
Gene ID	유전자 ID (호버 시 Gene Description 툴팁)	좌측 고정
Gene Symbol	유전자 심볼 (Gene ID와 다를 경우 이탤릭)	좌측 고정
Expression Pattern	MiniHeatmap으로 발현 패턴 시각화 (샘플당 16px, 최대 240px)	-
샘플 컬럼들	각 샘플의 발현값	-

- 좌측 4개 컬럼(체크박스, #, Gene ID, Gene Symbol)은 가로 스크롤 시에도 고정
- 헤더는 세로 스크롤 시에도 고정

페이지네이션:

- 테이블 상단과 하단 모두에 표시
- Rows per page: 100 / 500 / 1,000 / 2,000 / 5,000
- 현재 범위 표시 (예: "1-500 of 2,543")
- 페이지 번호 버튼 (긴 목록은 말줄임 처리) + Previous/Next 버튼

빈 상태:

- 영역 미선택: "Click on the Venn diagram to view genes" 안내 메시지

Analyze 드롭다운 메뉴

유전자를 선택(체크박스)한 후 사용할 수 있는 분석 기능입니다.

분석	설명
Heatmap	선택된 유전자의 발현량 히트맵 모달 표시
GO Enrichment	Gene Ontology 기능 분석 (BP, MF, CC 카테고리)
KEGG Pathway	KEGG 경로 분석

i **참고:** 분석 수행을 위해서는 테이블에서 유전자를 먼저 선택해야 합니다.